

姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____ 日期：_____

一、觀念說明

兩條直線的交點 P，同時在這兩條直線上，所以 P 的坐標必須同時滿足兩條直線的方程——也就是解聯立方程組。

解聯立方程組會出現三種情況：

- 有「唯一解」→ 兩直線「相交」，這個解就是交點坐標
- 「無解」（化簡後出現矛盾，例如 $0=9$ ）→ 兩直線「平行」
- 「無窮多解」（兩式其實是同一條方程）→ 兩直線「重合」

二、範例

例：求直線 $l_1 : x + 2y - 4 = 0$ 與 $l_2 : 2x - y - 3 = 0$ 的交點坐標。

步驟1·列出聯立方程組： $l_1 : x + 2y - 4 = 0$ $l_2 : 2x - y - 3 = 0$

步驟2·消去一個未知數（代入法）：由 l_1 得 $x = 4 - 2y$ ，代入 l_2 ：
 $2(4 - 2y) - y - 3 = 0 \rightarrow 8 - 4y - y - 3 = 0 \rightarrow -5y + 5 = 0 \rightarrow y = 1$

步驟3·代回求另一未知數： $x = 4 - 2(1) = 2$

步驟4·寫出交點坐標並驗算：交點為 $(2, 1)$ ；代入 $l_1 : 2 + 2(1) - 4 = 0 \checkmark$ ；代入 $l_2 : 2(2) - 1 - 3 = 0 \checkmark$

提示卡：消元的關鍵是「先用一條方程式把其中一個未知數表示出來，再代入另一條」。

接下來請拿《兩直線的交點坐標 課堂練習》，依這套框架完成練習A、練習B、練習C。